

TELEGRAM

Aplicación de procesos de reingeniería

Presented by:

Scarleth Jarrin

Christian Sigcha

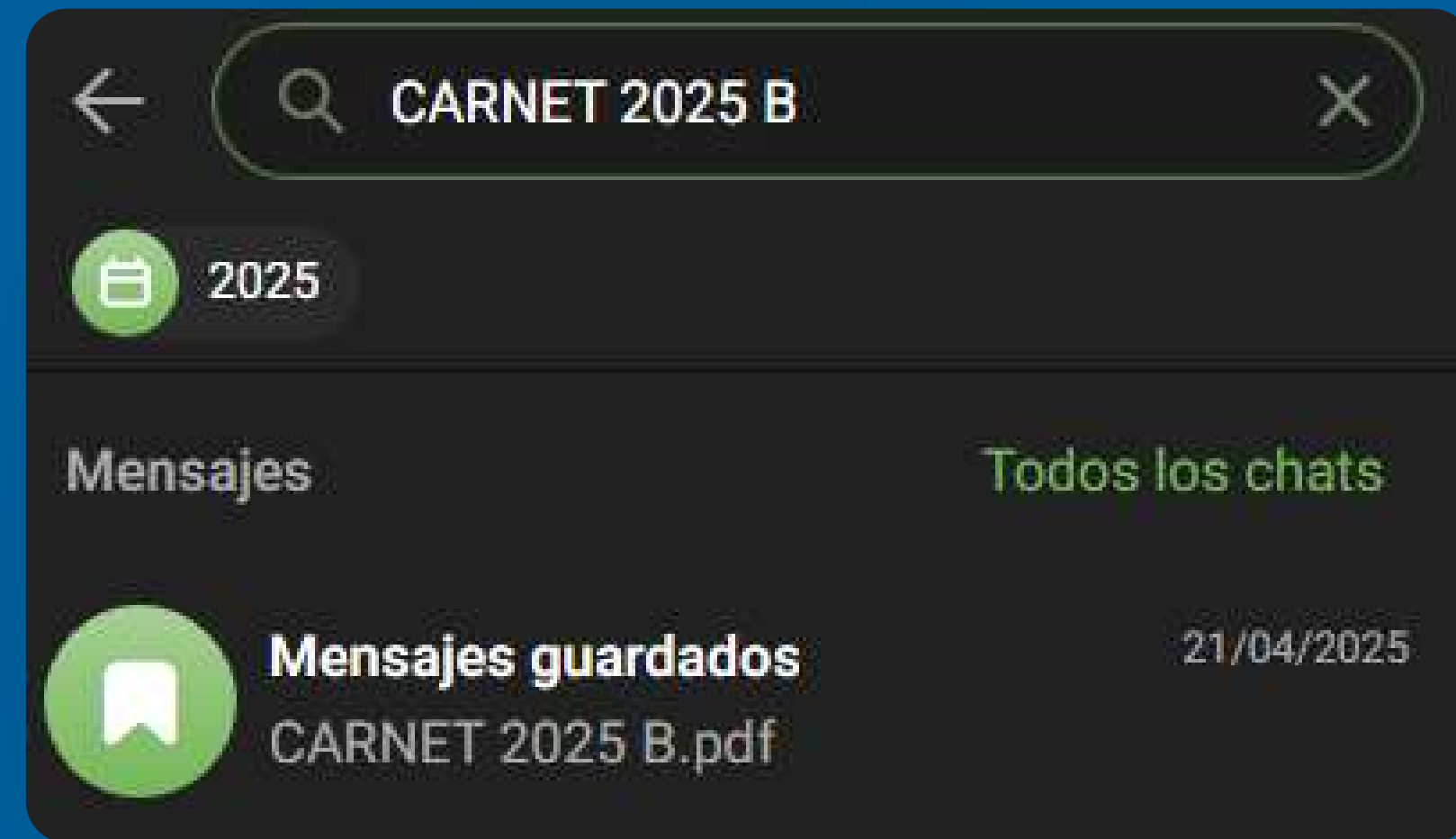
Marco Rios



Búsqueda Semántica y Catalogación Automatizada de Archivos



Actualmente, al subir archivos a un grupo de Telegram, solo se indexan por metadatos básicos como nombre, fecha y tamaño. Para recuperarlos después, el usuario debe buscar en "Media/Docs" **usando el nombre exacto o desplazándose manualmente**.



Limitaciones



Dependencia del nombre

Si el archivo se llama "documento123.pdf" o "tarea_final.zip", no se puede localizar a través de la barra de búsqueda sin recordar el nombre exacto.

Pérdida de Contexto

Telegram no puede identificar el contenido de un archivo. Si buscas "procedimientos almacenados" y el archivo se llama Laboratorio4.pdf, el buscador no lo mostrará.

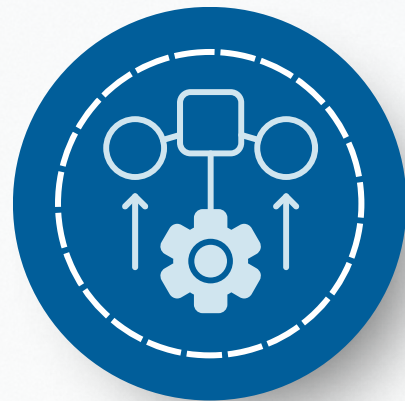
Desorden den grupos masivos

En grupos grandes de la facultad, los archivos se pierden fácilmente entre muchos mensajes de texto.



Transformación Técnica:

Se propone integrar un **Middleware** de Indexación Inteligente como un proceso de fondo, utilizando tecnologías comunes en la carrera.



Backend

Un microservicio en Java Spring Boot o Node.js que se conecta a la API de Telegram usando webhooks.



Procesamiento de Lenguaje (NLP):

Uso de una API sencilla, como la de Hugging Face o un servicio en la nube, para un análisis rápido del texto en archivos (OCR para imágenes o PDFs escaneados).



Persistencia

Una base de datos relacional, como Oracle SQL, guarda la relación entre el ID del mensaje de Telegram, el enlace del archivo y las etiquetas generadas automáticamente.

Flujo Propuesto



1

Captura Automática

Al momento de subir un archivo, el bot intercepta el documento y lo envía al microservicio.



2

Extracción de Tags

El servicio analiza el contenido y genera etiquetas clave. Por ejemplo, si el PDF habla de "Clean Architecture" y "APIs", guarda esas palabras como etiquetas asociadas al archivo.



3

Búsqueda por Intención

El usuario ya no busca en la barra de búsqueda general de la app, sino que le pregunta al bot: "Busca el documento de arquitecturas limpias".



4

Recuperación

El sistema realiza una consulta en la base de datos (usando LIKE o búsqueda por texto completo) y devuelve el archivo original de inmediato, sin importar que se llame clase_lunes.pdf.

Impacto y Beneficios



Agilidad en el estudio

Reduce el tiempo de búsqueda de materiales de estudio de minutos a segundos.



Eliminación de tareas manuales

El estudiante ya no tiene que preocuparse por renombrar los archivos con nombres descriptivos antes de enviarlos; el sistema entiende el contenido por él.

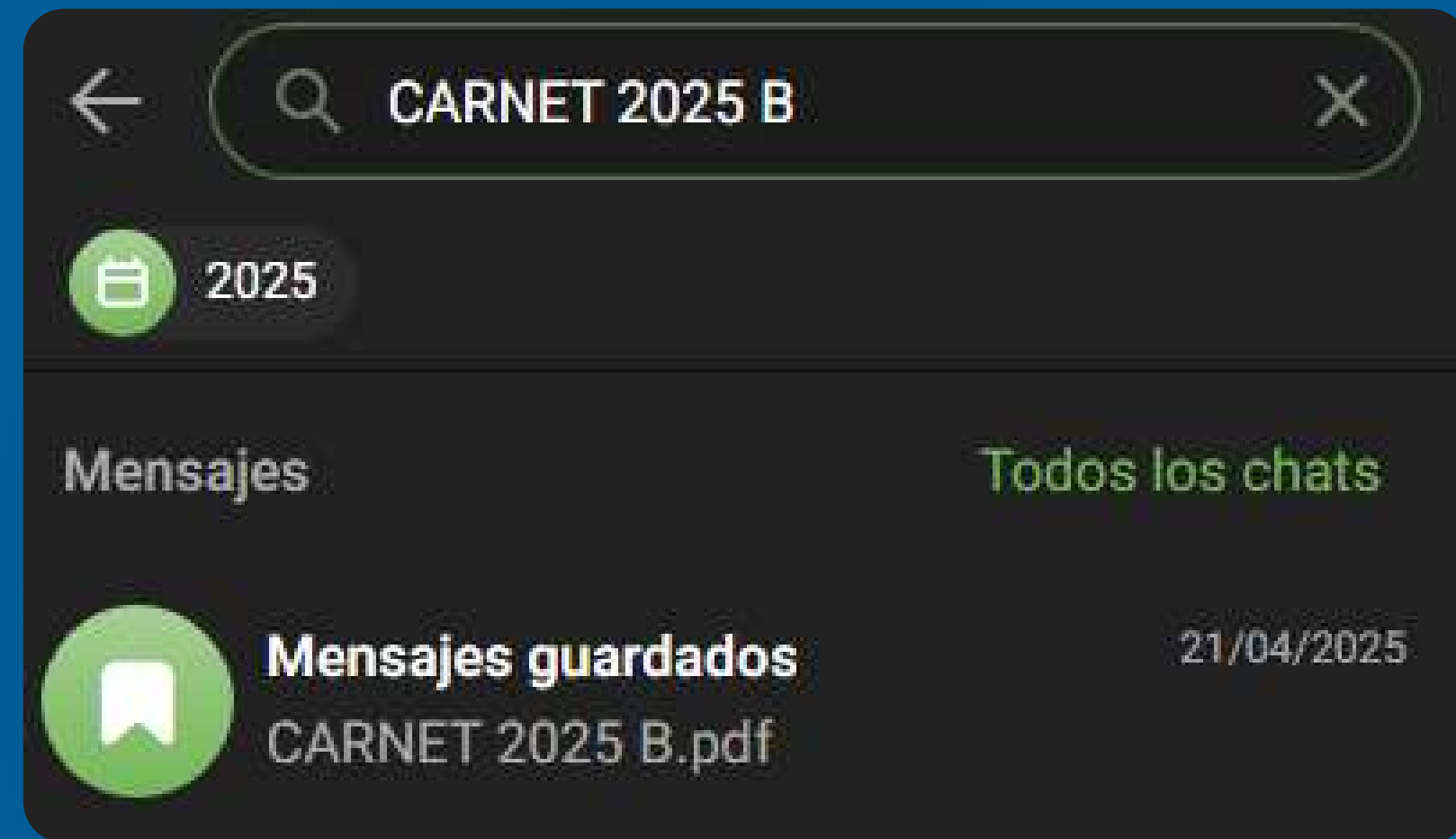


Mejora de la Experiencia (UX)

Transforma a Telegram de una simple aplicación de mensajería a un repositorio documental inteligente, ideal para el entorno académico de la EPN.

Transformación del flujo de toma de decisiones y seguimiento de compromisos grupales

En el contexto actual de Telegram, la coordinación de encuentros y la formalización de acuerdos dependen de una gestión **manual y fragmentada**. Este proceso se lleva a cabo de manera lineal a través de mensajes de texto que se entrelazan con otras conversaciones, lo que resulta en una pérdida de trazabilidad.



Limitaciones



Caos en la Concertación

La elección de una fecha y hora para una reunión genera largas cadenas de mensajes innecesarios, donde la información se dispersa y no se llega a una resolución rápida.

Volatilidad de los Acuerdos

Las decisiones tomadas durante una discusión suelen quedar "enterradas" en el historial del chat. No existe un mecanismo formal que extraiga estas conclusiones para su consulta posterior.

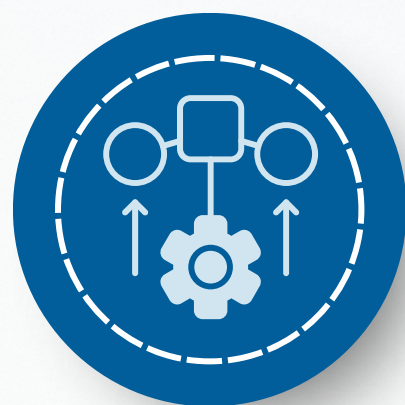
Inexistencia de Seguimiento

Una vez finalizada la coordinación, no hay un sistema que monitoree si los responsables cumplen con las tareas asignadas, lo que obliga a los integrantes a realizar recordatorios manuales constantes.



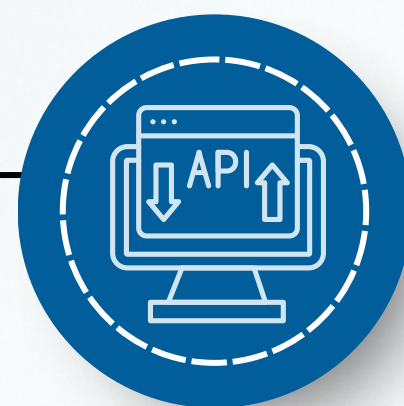
Transformación Técnica:

La propuesta plantea rediseñar este flujo para convertirlo en un **Ecosistema de Colaboración Dirigido por Inteligencia**, donde la plataforma no solo transmita mensajes, sino que gestione activamente los compromisos del equipo.



Agentes de Consenso Predictivo

Un microservicio en Java Spring Boot o Node.js que se conecta a la API de Telegram usando webhooks.



Procesamiento de Lenguaje (NLP):

Se utiliza para la detección de "entidades de compromiso". Esto significa que la IA identifica en la conversación quién se comprometió a qué y para qué fecha, extrayendo esa información del texto informal.



Arquitectura de Microservicios y Webhooks

Cada acuerdo detectado se transforma en un objeto de datos que se envía a gestores de tareas externos o se almacena en una base de datos interna de Telegram, permitiendo el envío de notificaciones automáticas de seguimiento.

Flujo Propuesto



1

Fase de Inicio

El usuario menciona la necesidad de una sesión. El sistema, de forma proactiva, presenta un panel interactivo con las mejores opciones de horario, eliminando el debate extenso.



2

Fase de Desarrollo

Durante la interacción, el sistema actúa como un "secretario invisible" que identifica decisiones clave en tiempo real



3

Fase de Cierre y Acta

Al finalizar la jornada, el sistema genera automáticamente una Minuta Digital con los puntos acordados y botones de confirmación de tareas para cada responsable.

Impacto y Beneficios



Optimización del Tiempo

Se disminuye el tiempo dedicado a la logística de reuniones, permitiendo que el equipo se concentre en el contenido en lugar de la organización.



Transparencia y Responsabilidad

Al formalizar los acuerdos mediante tarjetas de compromiso aceptadas por los usuarios, se eliminan las dudas sobre las responsabilidades individuales.



Automatización de la Memoria Organizacional

El historial de acuerdos se vuelve consultable de forma estructurada, permitiendo revisar qué se decidió en reuniones pasadas sin necesidad de leer meses de chat.



Reducción del Error Humano

Al delegar los recordatorios a un sistema automatizado, se asegura que ninguna tarea importante quede en el olvido por falta de seguimiento manual.

Process Reengineering — Telegram

